本形學之 Ontology 與 FDE 應用

形的本體化建構與一階蘊含（FDE）四值邏輯的判斷應用

摘　要

本文提出本形學（Ontypology）的形式化路線：先以「異同→分合→形」的認知鏈為基礎，把《空間本形篇》所建立的形、屬性、空間容器、BOM／SOM、框架與抽象，系統性地建構為一套可機器處理的形本體（Ontology of 形）；再引入一階蘊含（First-Degree Entailment, FDE）四值邏輯，把形邏輯的三層判斷（容器、SOM、抽象）擴充到「知識不完整」與「知識互相矛盾」的真實情境。

在本體層，本文給出核心類別階層、物件屬性關係與兩條關鍵公理（容器身份不變、結構依存可檢），並驗證本體與關聯式資料庫 schema 之間的精確映射；在邏輯層，以 Belnap-Dunn 四值語義（t／b／n／f）與證據對（支援、反對）定義形判斷，把「不知道」與「又真又假」從錯誤提升為可運算的資訊，並建立三層判斷四值化、形替換不變性、以及對經典二值邏輯的保守性三項結果。

進一步，本文把《時間本形篇》的綱要（分合、框架、邏輯生成、記憶管理、因果與果因推理等）落實為時間區間與事件本體，示範因果推理與果因推理的 FDE 化；最後描繪 LLM＋Mind Model 雙引擎生態中的應用願景，涵蓋世界模型、GraphRAG 時間區間查詢與持續學習。本文結論是：形的本體化回答「世界由哪些可辨識的東西構成」，FDE 回答「在證據不足或衝突時如何仍能判斷」——兩者合流，正是 Mind Model 邁向可推理世界模型的關鍵一塊拼圖。

關鍵詞：本形學、Ontology、知識本體、一階蘊含、FDE、四值邏輯、形邏輯、時間本形、矛盾寬容

目　錄

摘要 2

第一章　緒論：從形到本體，從二值到四值 5

1.1　形的旅程：認知、描述與形式化 5
1.2　兩個缺口：知識的不完整與矛盾 6
1.3　FDE：一階蘊含的四值答案 7
1.4　本文架構與閱讀方式 8

第二章　形的 Ontology 建構 9

2.1　形作為本體：核心類別 9
2.2　三層加值的本體化 11
2.3　物件屬性與關係設計 12
2.4　公理化：容器身份與結構依存 13

第三章　Ontology 的映射與驗證：框架與 RDB 15

3.1　框架四步驟與本體演化 15
3.2　RDB 與 Ontology 的精確映射 16
3.3　普遍性的再驗證 17

第四章　FDE 邏輯基礎 18

4.1　二值的困境 18
4.2　四值語義：Belnap 菱形格 18
4.3　聯結詞與直接蘊含 19
4.4　寬容而不混亂：FDE 的性質 21

第五章　FDE 應用於形邏輯判斷 23

5.1　三層判斷的四值化 23
5.2　邊界案例的語義定位 24
5.3　矛盾寬容與爆炸律失效 26
5.4　不變性與保守性定理 27

第六章　時間本形與延伸應用 29

6.1　時間本形的綱要地圖 29
6.2　時間區間與事件本體 30
6.3　因果與果因推理的 FDE 化 31
6.4　應用願景：雙引擎生態 32

第七章　結論 34

參考文獻 35

附錄 A　FDE 判斷速查表 36

第一章　緒論：從形到本體，從二值到四值



圖1-1　本形學之 Ontology 與 FDE 應用：研究全景

表1-1　章節導覽：每章的核心問題與關鍵產出

章節	核心問題	關鍵產出
第一章	為何需要本體與四值？	認知鏈回顧、兩個缺口、FDE 契合性
第二章	形如何成為本體？	核心類別、三層加值本體化、公理 2-1／2-2
第三章	本體對得上工程現實嗎？	框架演化、RDB↔Ontology 映射
第四章	四值邏輯如何運作？	Belnap 菱形格、證據對、定理 4-1
第五章	形判斷如何四值化？	定義 5-1、定理 5-1／5-2、邊界案例
第六章	時間維度與應用長什麼樣？	時間本體、因果／果因 FDE 化、雙引擎
第七章	結論與展望	三大貢獻、未來工作

1.1　形的旅程：認知、描述與形式化

《空間本形篇》確立了一條認知鏈：大腦先偵測「異同」，再以「分」與「合」的動作畫出邊界，「形」（Type）才誕生，而且形必有名。沿著這條鏈，該篇發展出一套完整的描述裝備——屬性與屬性值回答「這個東西是什麼樣子」，空間容器（Space Collections）回答「東西在哪裡」，BOM 與 SOM 回答「這個東西由哪些部件組成、彼此如何依存」，框架（Framework）則把整個推導過程抽象成可重複套用的方法。最後，形邏輯以容器、SOM、抽象三種加值，把數學集合論省略掉的「身份獨立性」「元素間結構」「生成規則」逐一補回。

然而，這套理論目前是以人類讀者為對象的敘述性文本：它說得清楚「杯子不會因為裝了水就變成另一個東西」，卻沒有給出機器可檢查的形式；它告訴我們「屬性一旦被抽出來，就要回填所有個體」，卻沒有說明當知識不完整或互相衝突時，判斷該如何進行。若要讓 Mind Model 的判斷引擎真正「以形思考」，形必須再往前走兩步：第一步是本體化（ontologization）——把形的類別、關係與公理寫成明確的形式規格，使機器可以共享、檢驗與推理；第二步是邏輯化（logicalization）——為形的判斷配上一套能在不確定知識下運作的推理語義。

> **一句話總結**
> 本體化回答「世界由哪些可辨識的東西構成」；邏輯化回答「證據不足或衝突時，如何仍能判斷」。本文的任務，就是把形同時推進到這兩步。

1.2 兩個缺口：知識的不完整與矛盾

真實世界的形判斷，幾乎從來不是「證據齊全且一致」的理想狀態。第一個缺口是不完整：當「注射器」出現在「∈ [杯子]？」的判斷裡，特徵集合 F(杯子)＝{能裝液體, 能被手持喝} 並沒有交代「用於飲用」是否必要，於是一筆「既不能算滿足、也不能算不滿足」的懸案就出現了。第二個缺口是矛盾：當兩個來源對同一個對象給出相反的證據——甲說「FAQ 機器人能對話」、乙說「FAQ 機器人只是查表，不算對話」——我們拿到的是同一命題的正反證據並存，而不是可以隨意丟棄其一的噪音。

經典二值邏輯在這兩個缺口前都會失效。面對矛盾，爆炸律（ex falso quodlibet）讓整個知識庫瞬間癱瘓——由 p 與 ¬p 可以推出任何結論，於是一顆壞資料污染全部判斷；面對無知，二值強迫我們在「真」與「假」之間選邊站，把「還不知道」偽裝成「是」或「否」。對人類認知而言這是日常，對機器而言這是深淵：一個誠實的判斷系統，必須能把「不知道」與「又真又假」說出口。

1.3 FDE：一階蘊含的四值答案

一階蘊含（First-Degree Entailment, FDE）是 Anderson 與 Belnap 開創、Dunn 給予組合語義的相關邏輯家族中最精簡的一員。它的做法出人意料地樸素：每個命題的值不由「世界唯一真相」決定，而由一對證據集合決定——支援它的證據（E＋）與反

對它的證據（E－）。四種組合恰好產生四個值：只有支援是 t（真），只有反對是 f（假），兩者都有是 b（both，亦真亦假），兩者皆無是 n（neither，非真非假）。b 專門收容矛盾，n 專門表達無知；而且兩者互不傳染，局部衝突不會癱瘓整體推理。

FDE 與形邏輯的契合，遠不只是「剛好能處理壞資料」。回想三層判斷的本質：容器判斷問「內容物替換後，身份是否恆定」，SOM 判斷問「拿掉部件後，整體是否仍是同一個東西」，抽象判斷問「新物件是否通過特徵交集」——每一層都是「以證據裁決一個形的歸屬」。把證據對語義接到三層判斷上，形判斷自然獲得四值輸出：t 接受、f 排除、b 標記衝突、n 標記待查。這正是本文第五章要建立的「三層判斷四值化」。

1.4 本文架構與閱讀方式

本文沿著「本體 → 邏輯 → 應用」三段推進。第二章建構形本體：核心類別、三層加值的本體化、物件屬性與公理。第三章以框架四步驟與關聯式資料庫為試金石，驗證本體的映射精度。第四章鋪設 FDE 的四值語義。第五章完成三層判斷四值化，並建立不變性與保守性定理。第六章把《時間本形篇》的綱要落實為時間本體與因果／果因推理的 FDE 化，收束於雙引擎應用願景。第七章總結。

第二章　形的 Ontology 建構

2.1　形作為本體：核心類別

本體（Ontology）在資訊科學中的經典定義是「概念化的明確形式規格」（Gruber, 1993）：它把一個領域裡「有哪些東西、它們之間有什麼關係」寫成機器可共享、可檢驗的結構。本形學恰好為此準備好了材料——形本身就有清晰的邊界語義（分合畫出的邊界），屬性維度有天然的正規化性質（維度貫穿所有個體），主鍵思想有現成的身份概念（身份獨立於內容）。把《空間本形篇》的術語一一提升為本體類別，就得到形本體 Ontypology-O。

定義 2-1（形本體 Ontypology-O）

形本體是一個四元組 O = (C, P, I, Γ)：C 為核心類別集合；P 為物件屬性（Object Property）與資料屬性（Data Property）集合；I 為個體（Named Individual）集合；Γ 為公理與約束集合。

核心類別 C 至少包含：形 Type、實體 Entity、屬性 Attribute、屬性值 Value、部件 Part、內容物 Content、框架 Framework、關係 Relation。

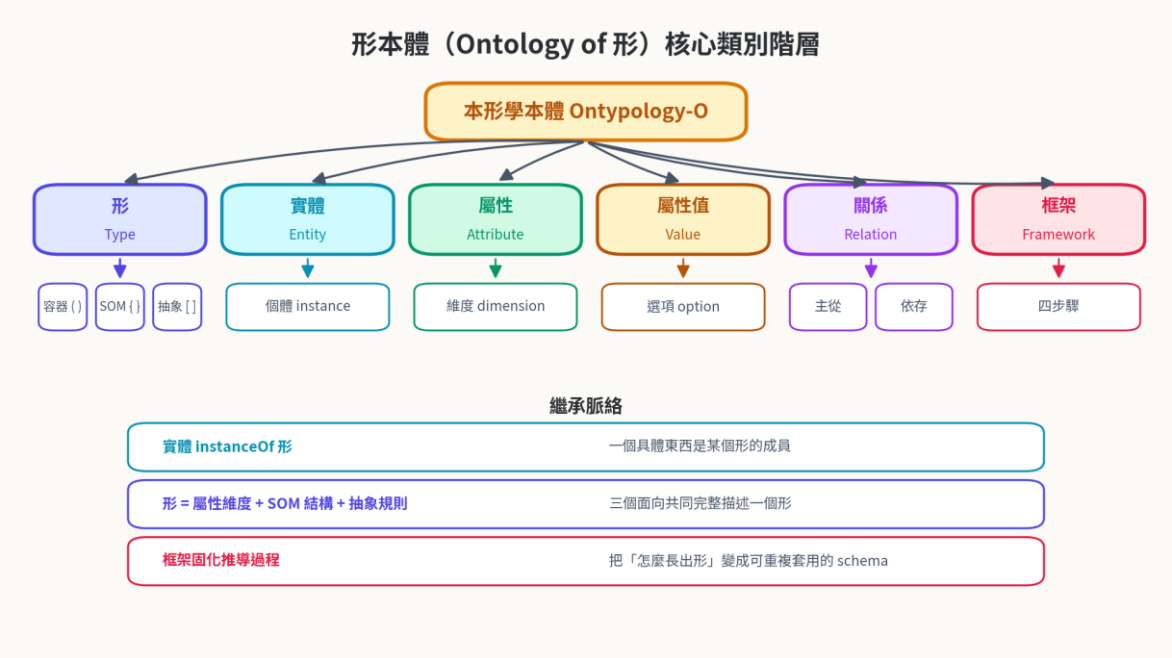


圖2-1　形本體（Ontology of 形）核心類別階層

表 2-1 羅列核心類別與其在本形學術語中的來源。值得注意的是「形」與「實體」的分工：形是懸在所有個體之上的問題清單，實體是被清單具體回答後的產物——這

正是《空間本形篇》「表頭是形、資料列是實體」的本體學重述。實體以 instanceOf 歸屬於形；形本身則由三個面向共同構成：屬性維度（是什麼樣子）、SOM 結構（由什麼組成）、抽象規則（如何生成新成員）。

表2-1　形本體核心類別清單

類別	本體角色	對應術語	說明
形 Type	Class	形、類別、表頭	被分合畫出的邊界；問題清單與生成規則的載體
實體 Entity	Class	實體、個體、資料列	形被具體回答後的產物，有獨立身份（主鍵）
屬性 Attribute	Class	屬性、維度	可以被拿來問的問題；維度必須貫穿所有個體
屬性值 Value	Class	屬性值、選項、刻度	問題在具體情境下的答案
部件 Part	Class	BOM 項目	可拆下且拆下後仍可獨立辨識的組成件
內容物 Content	Class	容器的內容物	可替換、不定義容器身份的東西
框架 Framework	Class	框架四步驟	把形的推導過程固化為可重複套用的方法
關係 Relation	Class	主從、參考、依存	形與形、部件與部件之間的連接

2.2　三層加值的本體化

形邏輯的三種加值——容器的身份獨立性、SOM 的元素間結構、抽象的生成規則——在本體層各有精確的落點。容器加值對應「內容物可替換而身份恆定」的建模：內容物是與部件完全不同的類別，前者經 contains 掛在容器下，後者經 hasPart 掛在 SOM 形下，兩者的本體地位絕不混淆。SOM 加值對應「部件之間有依存關係」的建模：組成關係 R 是部件集合上的二元關係，必要件、功能降級件、非必要件三級分類直接成為 R 的角色標註。抽象加值對應「開放類別」的建模：類別的成員資格由特徵交集判準給出，恰可用本體語言中的等價類別（equivalentClass）表達。



圖2-2　三種加值的本體化：容器・SOM・抽象

表2-2　三層加值 → 本體化對照

加值	補上的性質	括號	本體模組	OWL 表達
容器	身份的獨立性	( )	contains / id(C)	ObjectProperty + 不變公理
SOM	元素間的結構	{ }	hasPart / dependsOn	ObjectProperty + 角色標註
抽象	特徵交集生成	[ ]	memberOf / ∩F(T)	equivalentClass 特徵交集

定義 2-2（SOM 的本體結構）

SOM(M) ＝ (P(M), R(M), G(M))：P(M) 為部件集合；R(M) ⊆ P(M) × P(M) 為組成關係（依存、連接、支撐）；G(M) 為空間配置（每個部件佔據的空間位置）。

R(M) 的角色值域為 {必要件, 功能降級件, 非必要件}，以 remove(p, M) 與 M 的同一性比較判定。

2.3　物件屬性與關係設計

形本體的物件屬性（圖 2-3）刻意保持精簡而對稱。instanceOf 連接實體與形；hasAttribute 與 hasValue 連接形與其屬性維度、實體與其具體取值；hasPart 與 contains 嚴格區分「骨架」與「客人」；generatedBy 標記抽象形由框架生成；references 對應主鍵→外鍵的指向；dependsOn 表達部件依存；memberOf 表達抽象類別的開放成員資格。資料屬性方面，每個屬性 Attribute 對應一條 DataProperty，其值域即該屬性的屬性值集合——這正是「表頭欄位」的本體學形態。

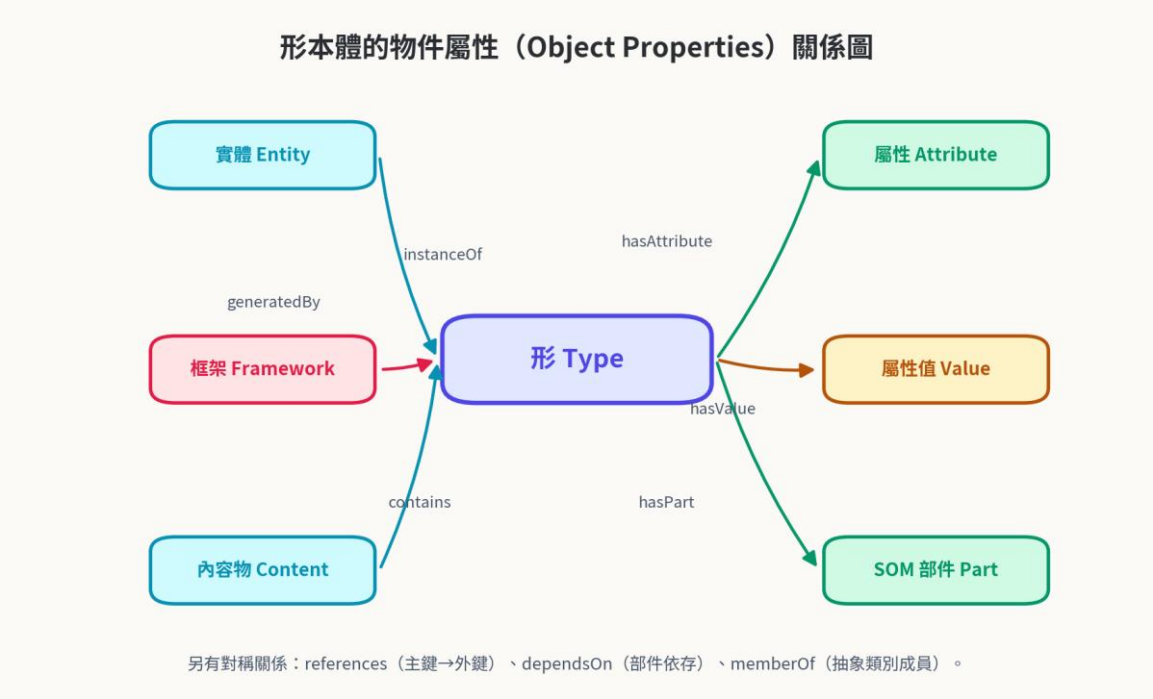


圖2-3　形本體的物件屬性（Object Properties）關係圖

設計警示：三條不可違反的界線

其一，contains 與 hasPart 不可混用——杯子裡的咖啡是內容物，杯把是部件；前者換掉杯子還是同一個杯子，後者拿掉可能動搖同一性。

其二，屬性維度必須貫穿所有個體——任何實體不得在任何維度上「缺席」，缺資料以 n 值標記，而非省略欄位。

其三，身份標記（主鍵）不得由屬性值組成——屬性可換、身份不可換。

2.4　公理化：容器身份與結構依存

公理 2-1（容器身份不變）

對任意容器 C 與任意內容物 e1, e2：以 e2 替換 S(C) 中的 e1，不改變 id(C)。形式化：∀C ∀e1 e2 ∈ S(C)：id(C) 在 replace(e1, e2) 前後相等。

公理 2-2（結構依存可檢）

對 SOM(M) 與部件 p ∈ P(M)：remove(p, M) 與 M 的同一性比較是可判定的，且判定結果恰有三種——同一性喪失（必要件）、功能降級而身份存續（功能降級件）、完全不影響（非必要件）。

公理 2-1 把「杯子裡裝水還是咖啡」這句日常語感提升為不可違約的模型約束：任何違反它的建模（例如把內容物當成身份的一部分）都視為建模錯誤。公理 2-2 則把「拿掉杯底杯子就垮了」的直覺提升為可判定程序：它保證 SOM 判斷不是品味問題，而是可重複、可檢驗的機械程序。這兩條公理與《空間本形篇》的容器三要素、SOM 三級分類一一對應，構成本體的承重牆。

本章小結

形本體 O = (C, P, I, Γ) 把形、實體、屬性、部件、內容物、框架、關係全部提升為可檢驗的本體類別；三層加值各有本體落點；兩條公理守住身份與結構的底線。下一步：把它放回工程現實裡驗證。

第三章　Ontology 的映射與驗證：框架與 RDB

3.1　框架四步驟與本體演化

框架四步驟——分辨異同、對照失敗、抽象命名、判斷掛入——描述了一個形的誕生過程。把它翻成本體演化（ontology evolution）的語言，四步驟正好對應兩種輕重完全不對稱的變動。當新物件的差異「對得上」既有維度，只需要在對應屬性下新增一個屬性值（新增個體），schema 完全不動；當差異「跟所有既有維度都對不上」，才觸發抽象、開出新維度——這對應新增 DataProperty 並為所有已存在個體回填取值，是一次真正的 schema change（圖 3-1）。

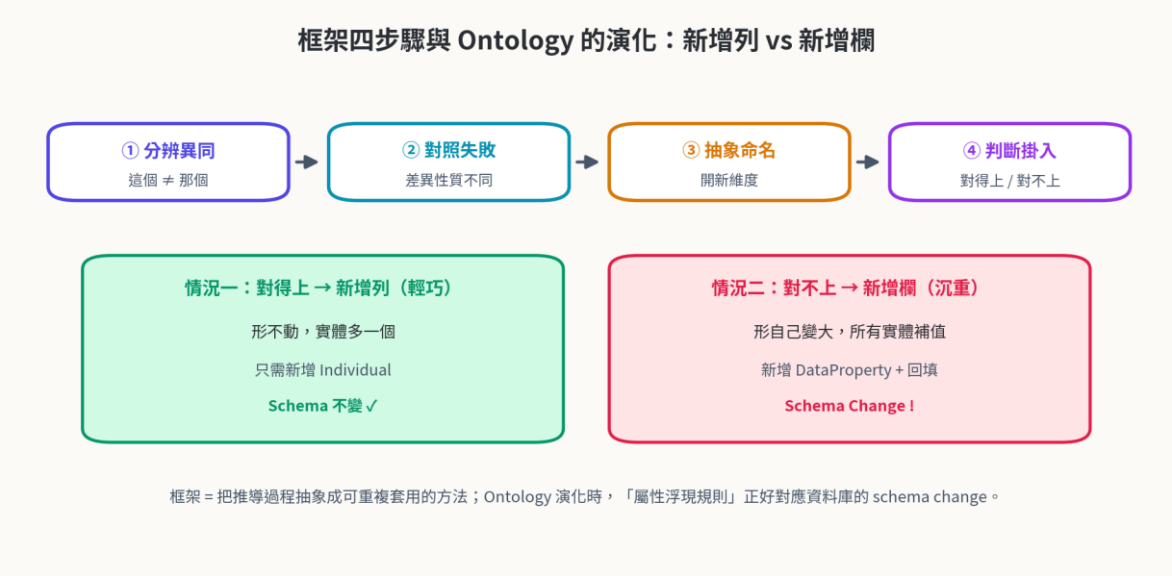


圖3-1　框架四步驟與 Ontology 的演化：新增列 vs 新增欄

這個不對稱性在本體工程中有深刻的對應：新增個體是保守擴充（conservative extension），舊結論全部保持有效；新增屬性維度則可能動搖既有分類的邊界——原本「無法區分」的兩個實體，多了「隔熱層」維度後就分得開了。因此本體演化策略應該與《空間本形篇》的屬性浮現規則一致：能沿用既有維度就絕不開新維度，開新維度必須回填全體。

3.2　RDB 與 Ontology 的精確映射

《空間本形篇》指出「表頭是形、資料列是實體、主鍵撐住身份、主從參考連接形與形」。在本體層，這組對應可以逐條翻譯（圖 3-2、表 3-1）：表頭（欄位集合）映射為 Class 的屬性約束；每一資料列映射為 NamedIndividual；主鍵映射為個體的身

份標記（在 OWL 實作中即 IRI）；外鍵映射為 ObjectProperty 的具體斷言；表結構變更映射為 schema evolution。

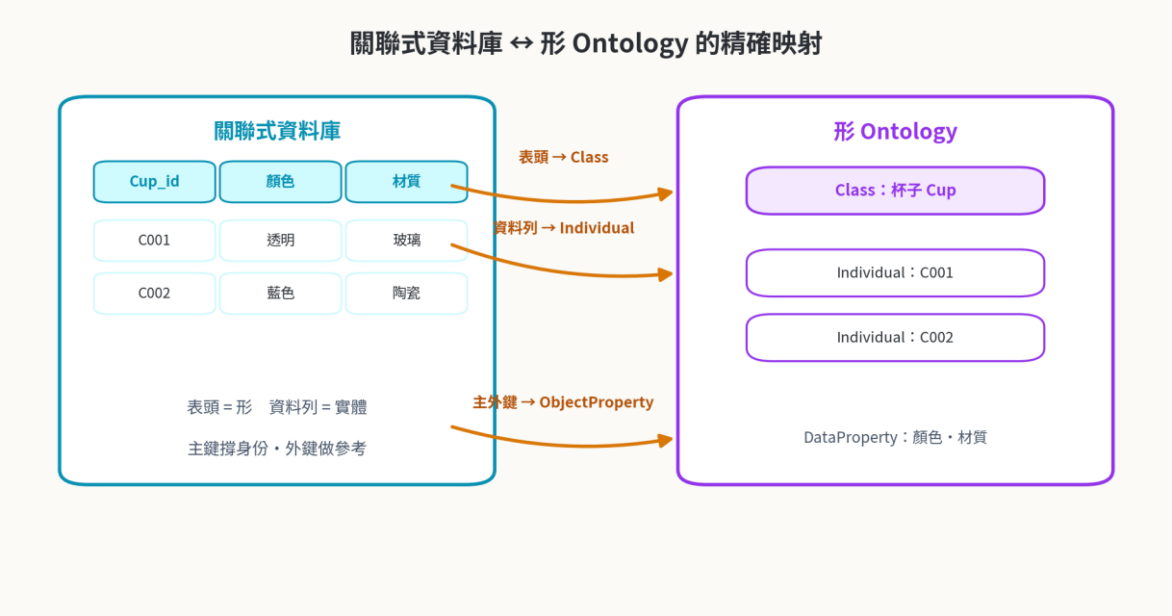


圖3-2　關聯式資料庫 ↔ 形 Ontology 的精確映射

表3-1　RDB ↔ 形本體 ↔ Ontology 術語對應

RDB 概念	本形學術語	Ontology 對應
表頭（欄位集合）	形（問題清單）	Class + DataProperty 約束
資料列	實體	NamedIndividual
主鍵	身份標記 id(C)	個體 IRI / key 斷言
外鍵	主從參考	ObjectProperty 斷言
新增一列	新增實體（形不動）	新增 Individual（保守擴充）
新增一欄	新屬性維度（形變大）	新增 DataProperty + 回填
正規化 1NF	維度貫穿所有個體	屬性約束：單值且必填

映射的教訓是雙向的。一方面，RDB 證明了形本體不是空中樓閣——每天運作的資料庫就是形本體的實作現場；另一方面，本體補上了 RDB 說不出口的東西：資料庫可以存「部件表」，卻表達不了「拿掉杯底會塌陷」的依存語義；資料庫可以設 NOT NULL，卻表達不了「這筆資料目前不知道，但不是沒有」的 n 狀態。後者正是下一章 FDE 要補的缺口。

3.3　普遍性的再驗證

《空間本形篇》以生物分類（界門綱目科屬種）驗證了框架的普遍性：具體個體

必須先存在，抽象階層才推得出來。這條「種先於界」的原理在本體層原樣成立——Ontology 的 TBox（概念層）永遠從 ABox（個體層）的觀察中被抽象出來，而非相反。世界模型的建模六步驟（形偵測→形定義→結構化→框架化→形式化→驗證修正）同樣是這條原理的展開：偵測對應異同，定義對應抽象命名，結構化對應 SOM，框架化對應可重複套用，形式化對應本體化，驗證修正對應判斷迴圈。

本章小結

框架四步驟＝本體演化的兩種變動；RDB↔Ontology 逐條映射成立；「種先於界」的原理在本體工程中原樣有效。形本體通過工程試金石——現在輪到邏輯。

第四章　FDE 邏輯基礎

4.1　二值的困境

經典命題邏輯建立在兩個隱含承諾上：每個命題非真即假（排中律），矛盾不可容忍（矛盾律＋爆炸律）。這兩個承諾在封閉世界裡代價極低——數學證明的世界裡，證據可以窮盡、矛盾意味著錯誤。但形的判斷運作在開放世界：新的杯子會帶來從未見過的維度，新的資料源會帶來彼此衝突的證詞。在開放世界裡堅持二值，只有兩條路：要麼拒絕承認矛盾（丟資料），要麼讓矛盾爆炸（癱瘓系統）。兩者都是把「知識狀態」誤認為「世界真相」。

4.2　四值語義：Belnap 菱形格

定義 4-1（FDE 四值語義）

設命題 p 的證據對為 $(E+, E-)$，$E+$ 為支援 p 的證據集合，$E-$ 為反對 p 的證據集合。p 的值 $\mathrm{val}(p) \in \{t, b, n, f\}$ 由證據對決定：

$\mathrm{val}(p) = t$，若 $E+ \neq \emptyset$ 且 $E- = \emptyset$（只有支援）；$\mathrm{val}(p) = f$，若 $E+ = \emptyset$ 且 $E- \neq \emptyset$（只有反對）；$\mathrm{val}(p) = b$，若 $E+ \neq \emptyset$ 且 $E- \neq \emptyset$（亦真亦假）；$\mathrm{val}(p) = n$，若 $E+ = \emptyset$ 且 $E- = \emptyset$（非真非假）。

四值集合配備兩個序：真值序（t 最真、f 最假、b 與 n 之間無關）與資訊序（b 與 n 各為「資訊過多」與「資訊不足」，t 與 f 為資訊恰好）。

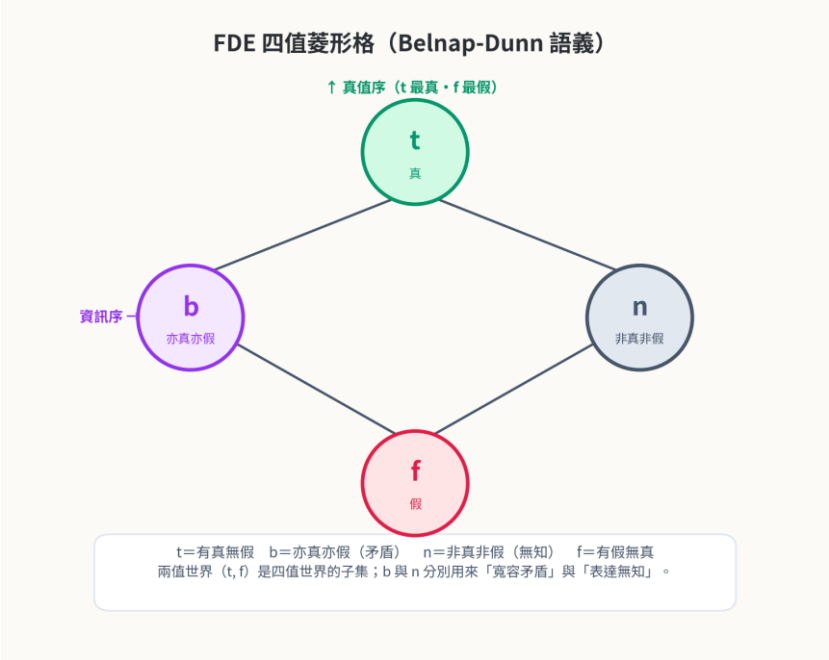


圖4-1　FDE 四值菱形格（Belnap-Dunn 語義）

菱形格的幾何把兩個序一次說清：沿垂直方向是「有多真」，沿水平方向是「知道多少」。b 站在左端——知道得太多、多到自相矛盾；n 站在右端——知道得太少、少到無法裁決。t 與 f 分踞上下，是知識恰好足夠的兩個典範。這個幾何不是裝飾：下一節的聯結詞，正是格上的交集與聯集。

4.3　聯結詞與直接蘊含

FDE 的聯結詞用格運算定義（圖 4-2）：合取 ∧ 取真值序的下界（infimum），析取 ∨ 取上界（supremum），否定 ¬ 交換 t 與 f、保持 b 與 n——「亦真亦假」否定後仍是「亦真亦假」，「非真非假」否定後仍「非真非假」，這正符合直覺：無知不會因為加了否定就變成有知。表 4-1 給出四值的知識解讀。

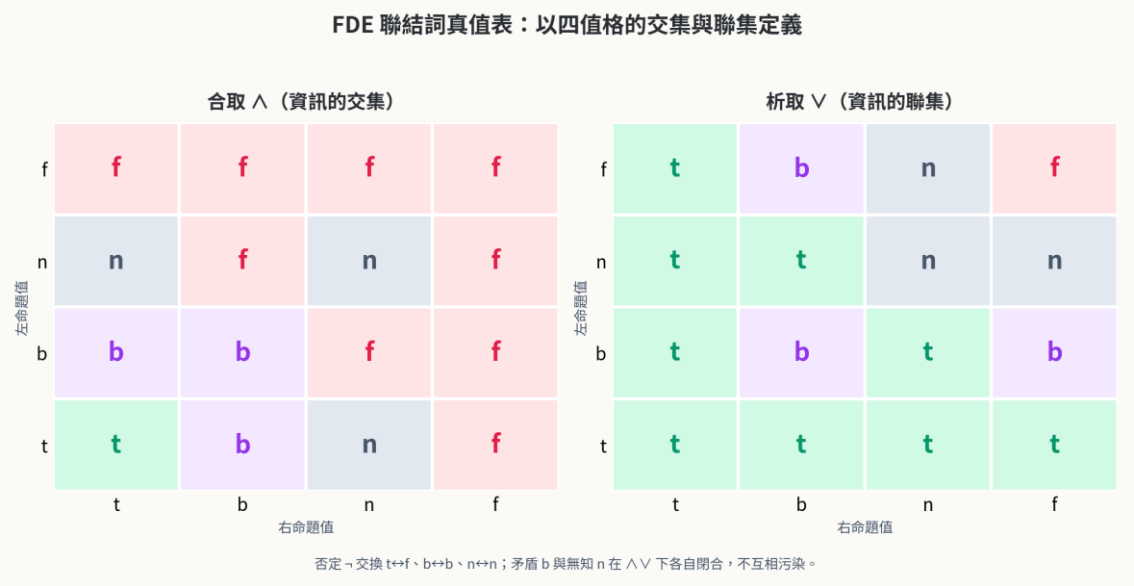


圖4-2　FDE 聯結詞真值表：以四值格的交集與聯集定義

表4-1　四值的證據狀態與知識解讀

值	證據對 (E＋, E－)	知識解讀	日常對應
t	(有, 無)	被支援、未被反對	「馬克杯是杯子」——眾證一詞
b	(有, 有)	被支援也被反對	「FAQ 能對話」——甲說能、乙說不能
n	(無, 無)	無人提及	「注射器是杯子嗎」——規則未定義
f	(無, 有)	被反對、未被支援	「碗是杯子」——特徵明確不合

「一階」（first-degree）之名，來自 FDE 只處理「一次性的」複合命題：命題變元的布爾組合，不含量詞嵌套、不模態疊加。而「蘊含」在 FDE 中取最直接的語義：Γ ⊨ φ 當且唯若「對每個變元指派每個證據對，只要 Γ 中所有式子的值為 t（或至少不是 f，依版本而定），φ 的值就不為 f」。這種直接蘊含保留了古典邏輯的大部分好習慣，只把矛盾與無知的處理改了——這是它最迷人的地方：改動最小，收益最大。

4.4 寬容而不混亂：FDE 的性質

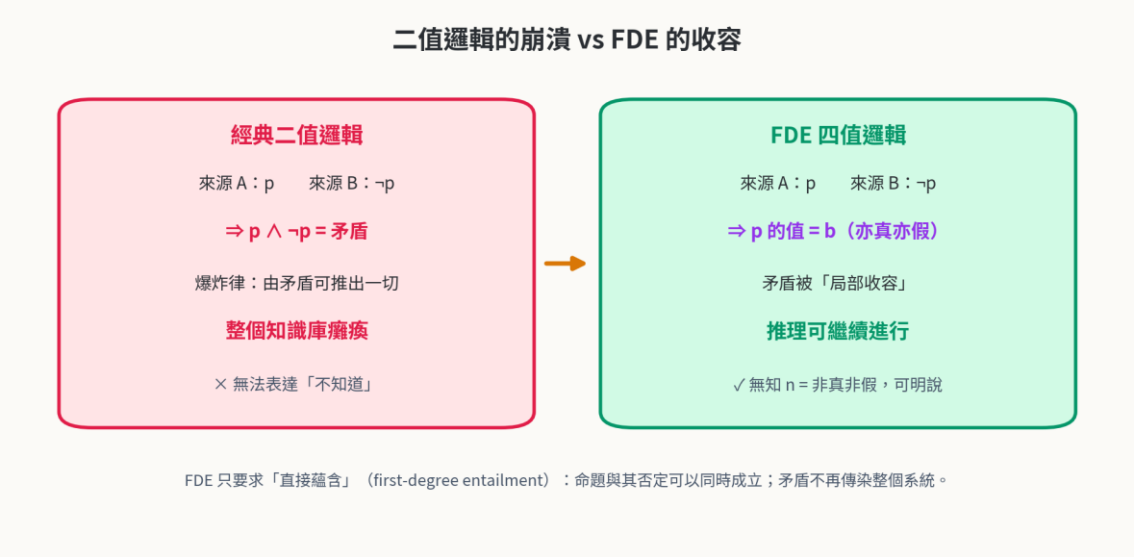


圖4-3 二值邏輯的崩潰 vs FDE 的收容

定理 4-1（雙寬容性）

FDE 同時滿足：(i) 矛盾寬容——對任意命題 p，p 與 ¬p 同時成立（值為 b）時，不能推出任意命題 q；(ii) 無知寬容——存在命題 p 使 val(p) = n，且由 n 不可推出 t 或 f。

此外，De Morgan 定律在四值下保持成立，且 FDE 對二值語義是保守的：當所有變元的值只取 t、f 時，所有聯結詞的計算結果與經典邏輯完全一致。

證明

(i) 設 val(p) = b，val(q) = n。p ∧ ¬p 的值為 b ∧ b = b，非 t；而 q 的值為 n，非 t。直接蘊含只要求「前提為 t 時結論不為 f」，故由 p ∧ ¬p 推不出 q——爆炸律失效。

(ii) 依定義 4-1，證據對 (∅, ∅) 恰給出 n，且 ¬n = n，∧、∨ 皆無法把 n 變成 t 或 f（菱形格中 n 與 t、f 之間只有序關係、沒有等式推導），故無知不可被偽裝。

保守性：t、f 的子格恰是二值格，∧、∨、¬ 在其上的運算表與經典一致，故證畢。

表4-2 二值邏輯與 FDE 的對照

面向	經典二值	FDE 四值
值域	真、假	t、b、n、f
矛盾 p ∧ ¬p	不可容忍 → 爆炸	值為 b，局部收容
無知	強迫二選一	值為 n，明說「不知道」

面向	經典二值	FDE 四值
否定	真 ↔ 假	t ↔ f，b、n 保持
De Morgan	成立	成立
對二值的關係	—	保守包含

本章小結

四值不是「把二值搞複雜」，而是把「證據狀態」誠實地放進值域：b 收容矛盾、n 表達無知、t/f 保持古典好習慣。定理 4-1 保證寬容不等於混亂。

第五章　FDE 應用於形邏輯判斷

5.1　三層判斷的四值化

定義 5-1（形判斷的四值化函數）

設知識庫 K 為有限組帶來源標記的證據集合。對三層判斷 J ∈ {容器判斷 Vc, SOM 判斷 Vs, 抽象判斷 Va}，定義證據對 (E＋(J), E－(J))：E＋ 為 K 中支援「判斷成立」的證據，E－ 為反對的證據。

判斷值 val(J) ＝ f(證據對) 依定義 4-1 取值；聯合判斷 val(J*) ＝ inf{val(Vc), val(Vs), val(Va)}（真值序下界）。

四值化的關鍵設計是：每個判斷值都必須能指出它的證據對——這就是公理 5-1（關係可檢性）的精神。以智慧型手機為例，容器層的證據是「App 可安裝／移除而手機身份不變」（支援 Vc，無反對）→ t；SOM 層對「相機模組」的判斷是「移除後無法拍照但通話正常」→ 功能降級件，其必要性判斷值為 f（不是必要件）；抽象層若 F(T) 明確（能通訊、能運算、可攜帶）→ 對 iPhone 為 t。表 5-1 以四值重新裁決第三層聯合判斷的每個項目。

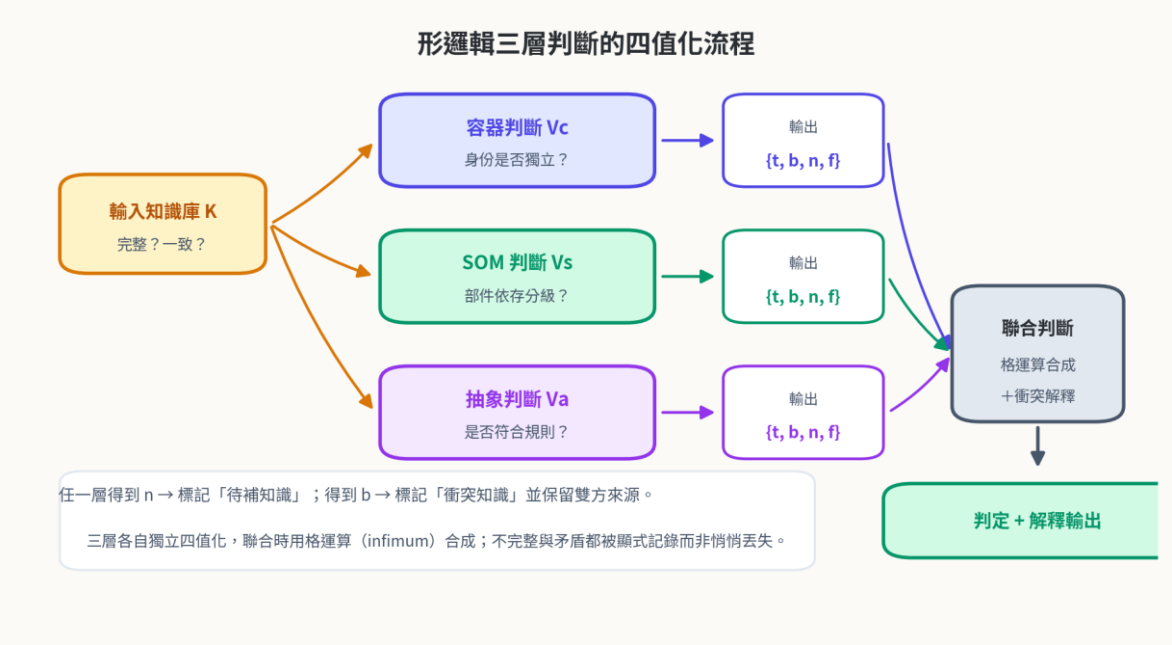


圖5-1　形邏輯三層判斷的四值化流程

表5-1　智慧型手機案例的三層判斷四值化

層	判斷命題	證據對	值
容器 Vc	手機＝容器(App)	支援：裝卸 App 身份不變；反對：無	t
SOM Vs	主機板＝必要件	支援：移除即無法開機；反對：無	t
SOM Vs	相機＝必要件	支援：無；反對：移除後通話上網正常	f
抽象 Va	iPhone ∈ [智慧型手機]	支援：三特徵全過；反對：無	t
抽象 Va	平板 ∈ [智慧型手機]	支援：能運算、可攜帶；反對：不能通訊	f
聯合 J*	整體歸屬	inf{t, t, t}	t

5.2　邊界案例的語義定位

《空間本形篇》留下一批耐人尋味的邊界案例：注射器算不算杯子？FAQ 機器人算不算對話系統？二值時代，這些案例只能以「取決於 F(T) 的完備度」一語帶過；四值時代，它們終於有了精確的座標（圖 5-2、表 5-2）。注射器問題的本質是特徵集合「未定義用途維度」——正反證據皆無，落點 n；FAQ 問題的本質是來源對「對話」一詞各執一詞——正反證據並存，落點 b。同是「說不清」，n 與 b 的處方完全不同：n 要補證據（把 F(T) 寫完整），b 要裁衝突（讓來源對齊定義）。

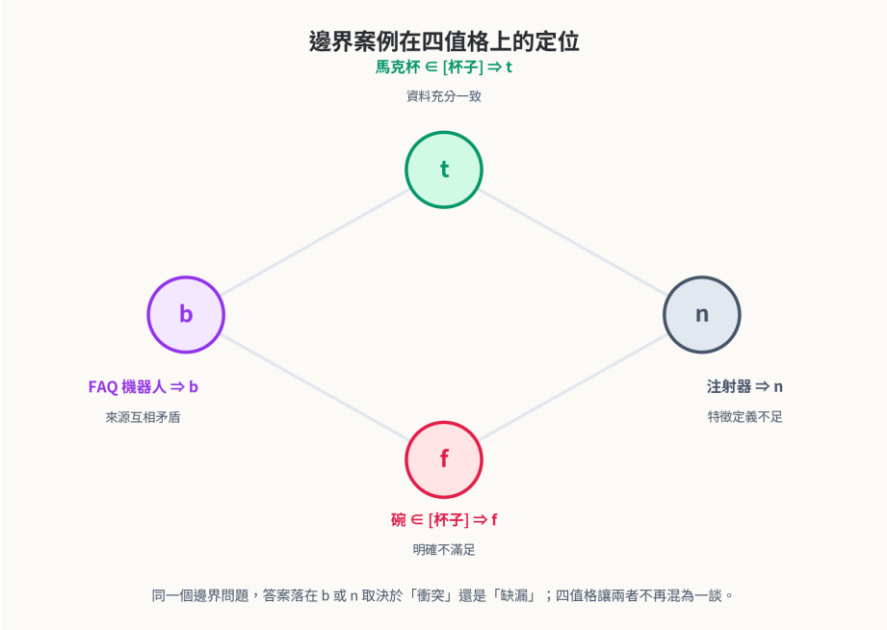


圖5-2　邊界案例在四值格上的定位

表5-2　邊界案例四值判斷表

案例	情境	值	處方
馬克杯 ∈ [杯子]	F(T) 齊全、來源一致	t	接受歸類

案例	情境	值	處方
碗 ∈ [杯子]	不能被手持喝，證據明確	f	排除
注射器 ∈ [杯子]	F(T) 未定義「用於飲用」	n	補充特徵維度再判
FAQ ∈ [對話系統]	甲證「能對話」、乙證「只是查表」	b	標記衝突、來源對齊定義
運動水壺 ∈ [杯子]	吸管口可手持喝，證據充分	t	接受，並記錄 F(T) 解釋
保溫壺 ∈ [杯子]	需倒出才能喝，反對明確	f	排除但 ∈ [容器]

5.3 矛盾寬容與爆炸律失效

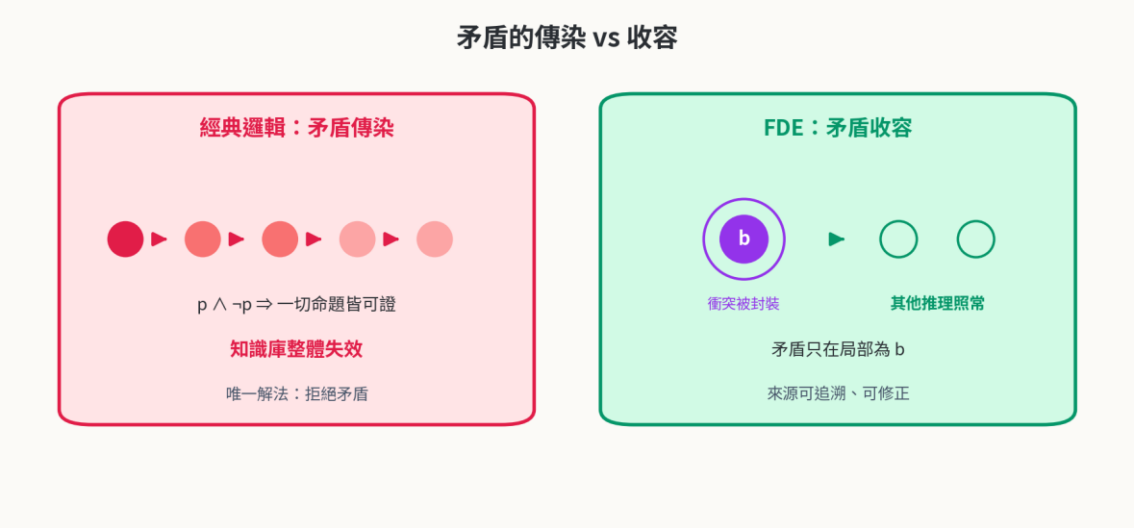


圖5-3　矛盾的傳染 vs 收容

把 FDE 接到形判斷上的最大紅利，是矛盾被封裝在命題局部（圖 5-3）。設知識庫 K 中「某型機器人 ∈ [對話系統]」被兩個來源同時支持與反對，其值為 b；此時其他判斷——它是不是容器、它的部件分級——完全不受影響，照常得到 t 或 f。只有在聯合判斷取下界時，b 才會把整體判定壓到「需要人工裁決」的等級，而且壓低的原因可追溯：b 值附帶的證據對直接指出「哪兩個來源、對哪個特徵」衝突。

公理 5-1（關係可檢性）

每個形判斷值都必須附帶可追溯的有限證據對 (E+, E−)；任一判斷值若無法指出證據對，視為無效判斷。

推論：n 與 b 都是「可操作的狀態」——n 觸發補證據任務，b 觸發衝突溯源任務。

5.4 不變性與保守性定理

《空間本形篇》與《形集合與形邏輯》曾建立替換不變性與三層判斷充要條件。在 FDE 框架下，這兩項結果不僅保持，而且更加完整：不變性現在覆蓋「證據不完整或衝突」的開放情境，保守性則保證四值化在理想情形退化回二值。

定理 5-1（三層合成的四值一致性）
設 K 為知識庫，val(Vc)、val(Vs)、val(Va) 為三層判斷值，val(J*) ＝ inf{val(Vc), val(Vs), val(Va)}。則：(i) val(J*) ＝ t 若且唯若三層皆為 t；(ii) 任一層為 f 則 val(J*) ＝ f；(iii) 無 f 而有 b／n 時，val(J*) 反映資訊缺陷（b 或 n），且缺陷可歸因到具體層級。

證明
真值序為 t > b > n > f 的菱形序（b、n 之間無關，皆 > f、< t）。infimum 的計算逐點檢驗即得：三層全 t 才有 inf ＝ t；含 f 則 inf ＝ f；其餘情形 inf ＝ 缺陷值中「最弱」者，且因三層值獨立計算、證據對分層標記，缺陷可歸因。證畢。

定理 5-2（形替換不變性於 FDE 保持）
對容器 C 與內容物替換 replace(e1, e2)：id(C) 不變（公理 2-1），且以 C 為對象的三層判斷值在替換前後相等——只要替換操作本身不新增關於 C 的證據。

更一般地：抽象類別的開放生成在四值化下保持——新個體通過 ∩F(T) 的判斷只取決於其特徵證據，與既有個體的判斷值無關。

證明
容器層：替換內容物不觸及 id(C)（公理 2-1），亦不改變 hasAttribute、hasPart 的既有證據，故 (E＋, E－) 不變，val 不變。

抽象層：∩F(T) 的判定是逐特徵的證據檢查，個體之間無證據交互（開放類別不以列舉裁決成員），故判斷值相互獨立。證畢。

對 AI 分類系統的意義

現代 AI 分類器只做抽象層的二值（或機率）裁決：它會告訴你「93% 是杯子」，卻說不出「這是無知的 93% 還是衝突的 93%」。四值化的形判斷把「置信度」拆成兩根軸——真值與資訊量——n 走補資料、b 走裁衝突、t/f 才是真正的分類結果。這是世界模型在開放環境中不可缺的判斷維度。

本章小結

三層判斷四值化＝證據對＋菱形格下界；邊界案例從「說不清」變成「座標明確」；定理 5-1／5-2 保證合成一致與替換不變；公理 5-1 讓每個判斷可追溯。

第六章　時間本形與延伸應用

6.1　時間本形的綱要地圖

《時間本形篇》以綱要形式立下十八個主題：分合、框架、設計模式、邏輯生成、記憶管理、邏輯應用、標記、持續學習、抽象、重構、思考、思考法、解題、分析、設計、推理、因果推理、果因推理。空間本形回答「是什麼樣子」，時間本形要回答的是「如何生成、演化與推理」。以本體的觀點重新安放這十八個主題，它們自然聚成四個模組（圖 6-1、表 6-1）：分合與框架（形的誕生與重構）、生成與管理（邏輯生成、記憶、標記、設計模式）、學習與思考（持續學習、思考法、解題）、分析與推理（設計、推理、因果與果因）。

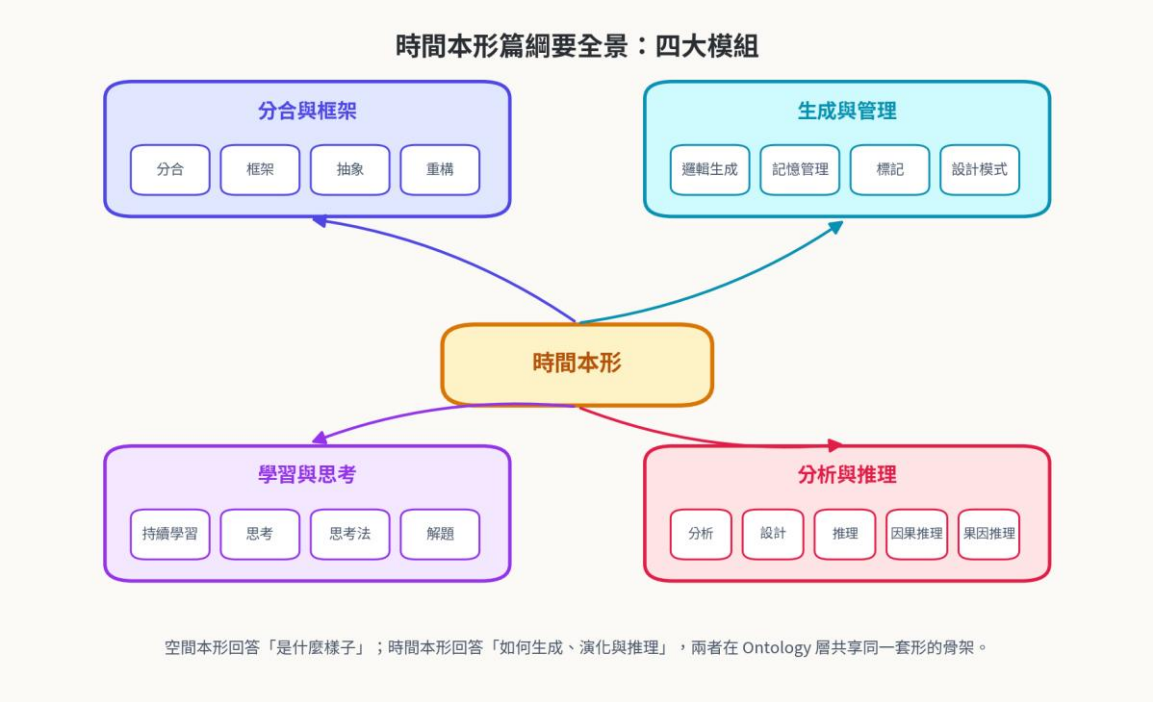


圖6-1　時間本形篇綱要全景：四大模組

表6-1　時間本形主題 → 本體模組對應

模組	綱要主題	本體模組	FDE 角色
分合與框架	分合、框架、抽象、重構	形的生成與 schema 演化	演化決策的四值裁決
生成與管理	邏輯生成、記憶管理、標記、設計模式	事件生成、記憶庫、標記語言	記憶缺漏標 n、衝突標 b
學習與思考	持續學習、思考、思考法、解題	學習迴圈、策略庫	學習訊號的四值分類
分析與推理	分析、設計、推理、因果推理、果因推理	因果本體、推理引擎	因果／果因結論四值化

6.2 時間區間與事件本體

時間維度的第一個本體決策，是把「形」延伸到時間區間：一個時間形由區間（起訖）、事件形（類別）與因果角色（因／果）三要素構成（定義 6-1）。區間之間的基本關係沿用 Allen 的區間代數（before、meets、overlaps、during 等）；而當區間的邊界知識不完整時——例如「會議從 14 點開始，何時結束還不清楚」——邊界直接標記為 n，待記憶回填後再判定（圖 6-2）。這讓時間區間查詢獲得四值答案：「A 在 B 之前嗎？」可以誠實地回答 t、f、b（兩個來源各說各話）或 n（資料未到），而不是被強行猜一個二值。

定義 6-1（時間形）

時間形 Tt = (I, E, κ)：I = (s, e) 為時間區間，s、e 的確定性各自取 FDE 值；E 為事件形（歸屬的形類別）；κ ∈ {因, 果, 無} 為因果角色。

區間關係 R(I1, I2) 依 Allen 代數取值；當 I1 或 I2 的邊界含 n 標記時，R 的值以四值保守推得：資訊不足時 R(I1, I2) = n。

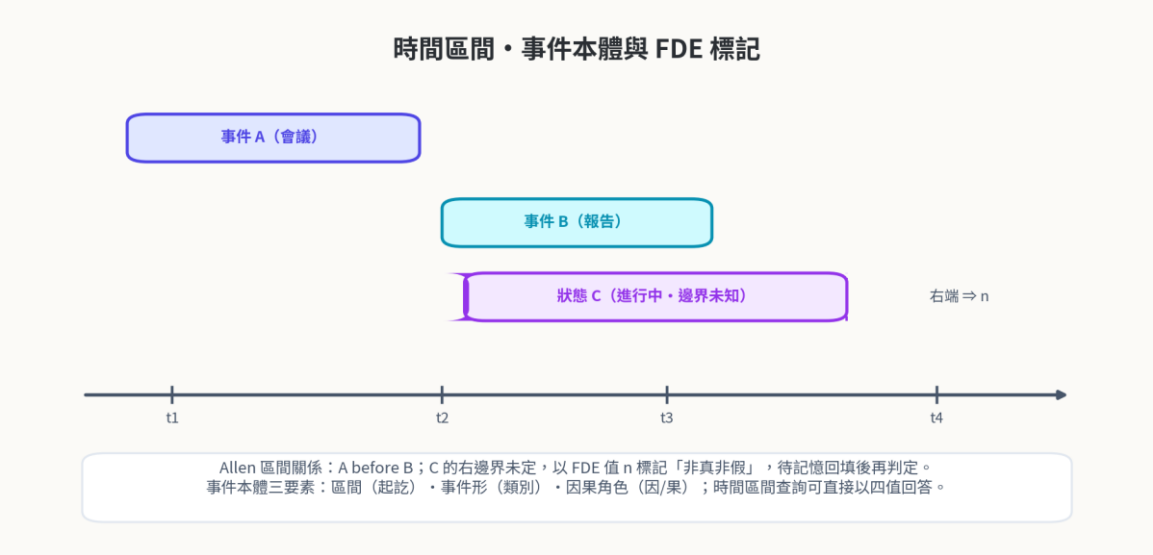


圖6-2　時間區間・事件本體與 FDE 標記

6.3 因果與果因推理的 FDE 化

因果推理（由因推果，預測）與果因推理（由果溯因，溯因）是時間本形的兩台推理主機。把它們四值化的收益立竿見影：預測的結論可以是 b（模型與感測器衝突）而不需要整套模型推倒重來；溯因的假設可以是 n（證據未到）而不需要硬選一個原

因。兩台推理機圍著同一個「預測－驗證－修正」迴圈運轉（圖 6-3）：b 值觸發衝突溯源與來源對齊，n 值觸發主動補證據（這正是記憶管理與標記模組的工作），t 值流入長期記憶，f 值排除假設但保留審計軌跡。

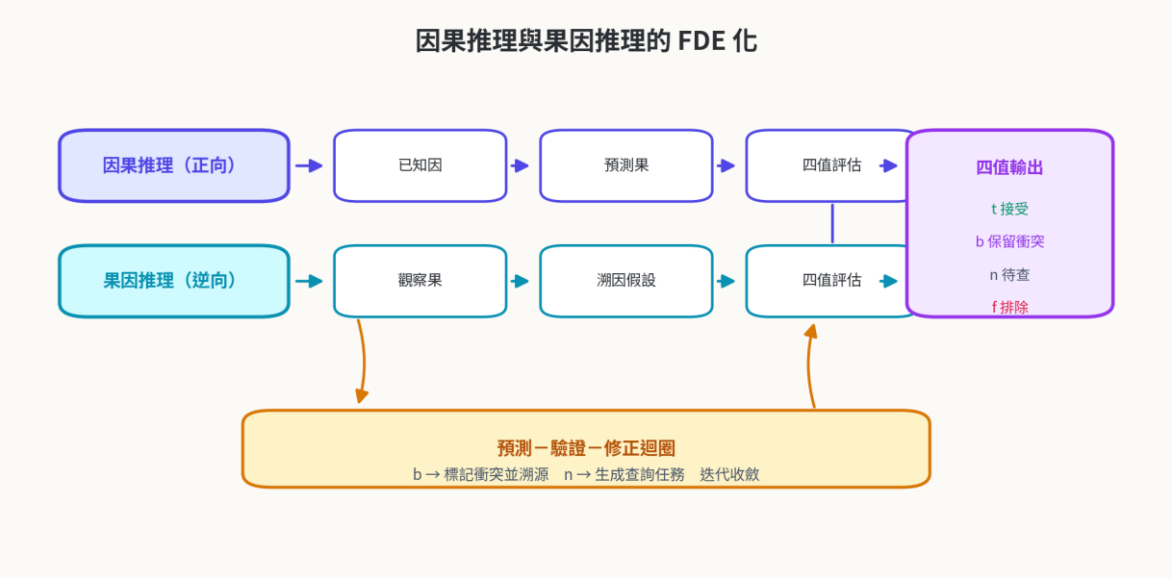


圖6-3 因果推理與果因推理的 FDE 化

值得強調的是「果因推理」在傳統 AI 中長期被當成非演繹的權宜之計；在四值框架下，它與因果推理地位對稱——兩者都是「以證據對裁決一個命題」，只是一個面向未來的命題、一個面向過去的命題。這種對稱性正是《時間本形篇》把「因果推理／果因推理」並列為綱要終章的深意。

6.4 應用願景：雙引擎生態

把形本體與 FDE 判斷放回 Mind AI 的總體架構，就得到 LLM＋Mind Model 雙引擎的完整分工（圖 6-4）：LLM 引擎負責語言的生成、理解與候選提出；Mind Model 引擎持形本體與四值判斷器，負責身份追蹤、結構分析、規則裁決與衝突治理。GraphRAG 的時間區間查詢可以直接以四值回答並附證據對；世界模型（WorldMind）以形偵測→定義→結構化→框架化→形式化→驗證修正六步驟運轉；ProofMind 與 SiliconMind 等領域大腦在上層重用同一判斷內核。

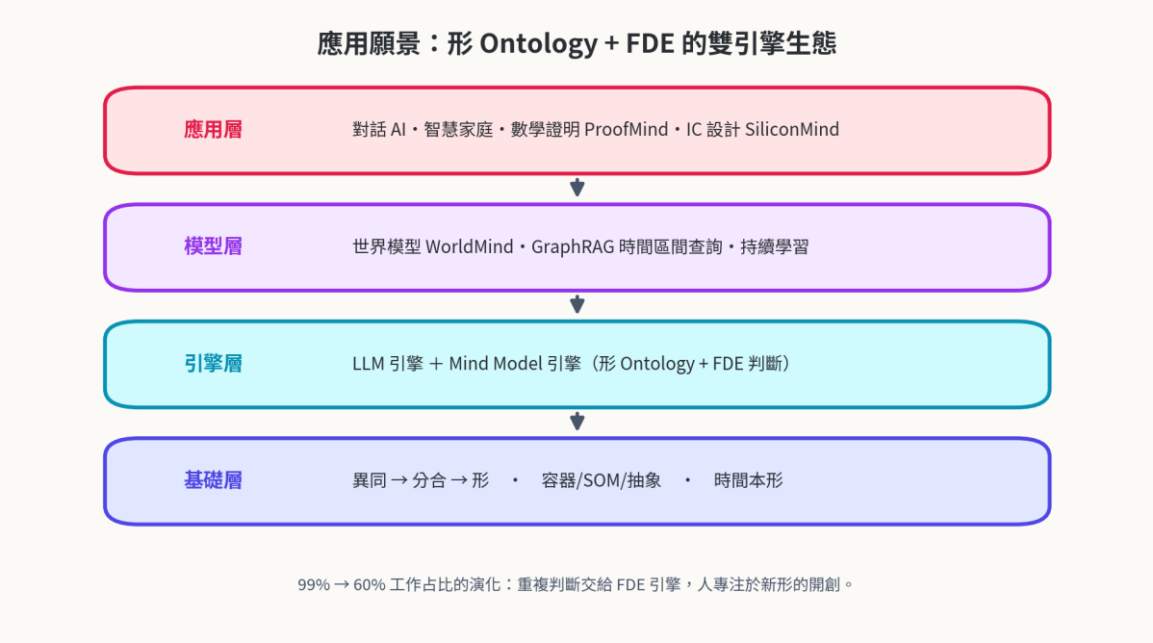


圖6-4　應用願景：形 Ontology + FDE 的雙引擎生態

工作占比的演化曲線——從 99% 人力投入重複判斷，到 60% 甚至更低——正是由這套內核推動的：能被形式化的判斷交給 FDE 引擎，引擎判定 n 與 b 的部分交給人裁決，人裁決的結果再成為新證據、新公理、新 F(T)。這條迴路，就是「持續學習」與「重構」在本體層的具體形態。

本章小結

時間本形十八主題聚成四模組；時間形 (I, E, κ) 讓區間查詢四值化；因果／果因兩台推理機圍繞預測－驗證－修正迴圈，由 b／n 值驅動溯源與補證；雙引擎生態把一切收束為可運轉的判斷內核。

第七章　結論

本文完成了本形學的兩級推進。第一級是本體化：以「異同→分合→形」為地基，把形、實體、屬性、部件、內容物、框架、關係提升為形本體 Ontypology-O 的核心類別，以三層加值定出三個本體模組，以兩條公理守住身份與結構的底線，並以框架演化與 RDB 映射完成工程驗證。第二級是邏輯化：以 FDE 的證據對語義與 Belnap 菱形格，把形邏輯三層判斷擴充為四值判斷，讓「不知道」與「又真又假」成為一等公民，並建立三層合成一致性（定理 5-1）、形替換不變性（定理 5-2）與對二值的保守性三項理論結果。

綜合而言，本文的三個貢獻是：其一，給出形的第一套完整形式本體，讓《空間本形篇》的理論從可讀走向可判定；其二，給出形判斷的四值化框架，把邊界案例從「取決於定義完備度」的模糊語，提升為 b／n 座標明確、處方不同的可操作狀態；其三，把《時間本形篇》的綱要落實為時間本體與因果／果因推理的 FDE 化，鋪好通往世界模型與持續學習的接口。

展望有三。其一，《時間本形篇》的十八主題值得各自發展為專章正文，特別是記憶管理與標記語言如何與證據對共構。其二，形本體可望與既有本體工具鏈（OWL 2 描述邏輯推理器）接軌，讓四值判斷器成為可部署的中間件。其三，在 GraphRAG 與時間區間查詢的真實負載上驗證四值判斷的效益——衡量 n／b 的觸發率、裁決成本與最終準確率的改善。形的旅程從認知出發，經由描述與形式化，終將回到認知：讓機器像人一樣，既能辨識萬物的邊界，也能誠實地說出「我不知道」與「這裡有爭議」。

參考文獻

[1] Anderson, A. R., & Belnap, N. D. (1975). Entailment: The Logic of Relevance and Necessity (Vol. I). Princeton University Press.

[2] Belnap, N. D. (1977). A useful four-valued logic. In J. M. Dunn & G. Epstein (Eds.), Modern Uses of Multiple-Valued Logic (pp. 5–37). Reidel.

[3] Belnap, N. D. (1977). How a computer should think. In G. Ryle (Ed.), Contemporary Aspects of Philosophy (pp. 30–55). Oriel Press.

[4] Dunn, J. M. (1976). Intuitive semantics for first-degree entailment and “coupled trees”. Philosophical Studies, 29(3), 149–168.

[5] Priest, G. (1979). The logic of paradox. Journal of Philosophical Logic, 8(1), 219–241.

[6] Priest, G. (2008). An Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is (2nd ed.). Cambridge University Press.

[7] Shramko, Y., & Wansing, H. (2011). Truth and Falsehood: An Inquiry into Generalized Logical Values. Springer.

[8] Ginsberg, M. L. (1988). Multivalued logics: A uniform approach to reasoning in artificial intelligence. Computational Intelligence, 4(3), 265–316.

[9] Fitting, M. (1991). Bilattices and four-valued logic. Contemporary Mathematics, 114, 49–73.

[10] Gruber, T. R. (1993). A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge Acquisition, 5(2), 199–220.

[11] Guarino, N., Oberle, D., & Staab, S. (2009). What is an ontology? In S. Staab & R. Studer (Eds.), Handbook on Ontologies (2nd ed., pp. 1–17). Springer.

[12] Baader, F., Calvanese, D., McGuinness, D. L., Nardi, D., & Patel-Schneider, P. F. (Eds.). (2003). The Description Logic Handbook. Cambridge University Press.

[13] W3C. (2012). OWL 2 Web Ontology Language: Primer (2nd ed.). W3C Recommendation.

[14] Lenzerini, M. (2002). Data integration: A theoretical perspective. In Proc. PODS 2002 (pp. 233–246). ACM.

[15] Allen, J. F. (1983). Maintaining knowledge about temporal intervals. Communications of the ACM, 26(11), 832–843.

[16] van Benthem, J. (1983). The Logic of Time. Reidel.

[17] Arieli, O., Avron, A., & Zamansky, A. (2011). Maximally paraconsistent logics. Artificial Intelligence, 175(1), 297–326.

[18] LonGreat Mind AI 研究團隊. (2026). 本形學-空間本形篇. 內部研究手稿.

[19] LonGreat Mind AI 研究團隊. (2026). 本形學-時間本形篇. 內部研究手稿.

附錄 A　FDE 判斷速查表

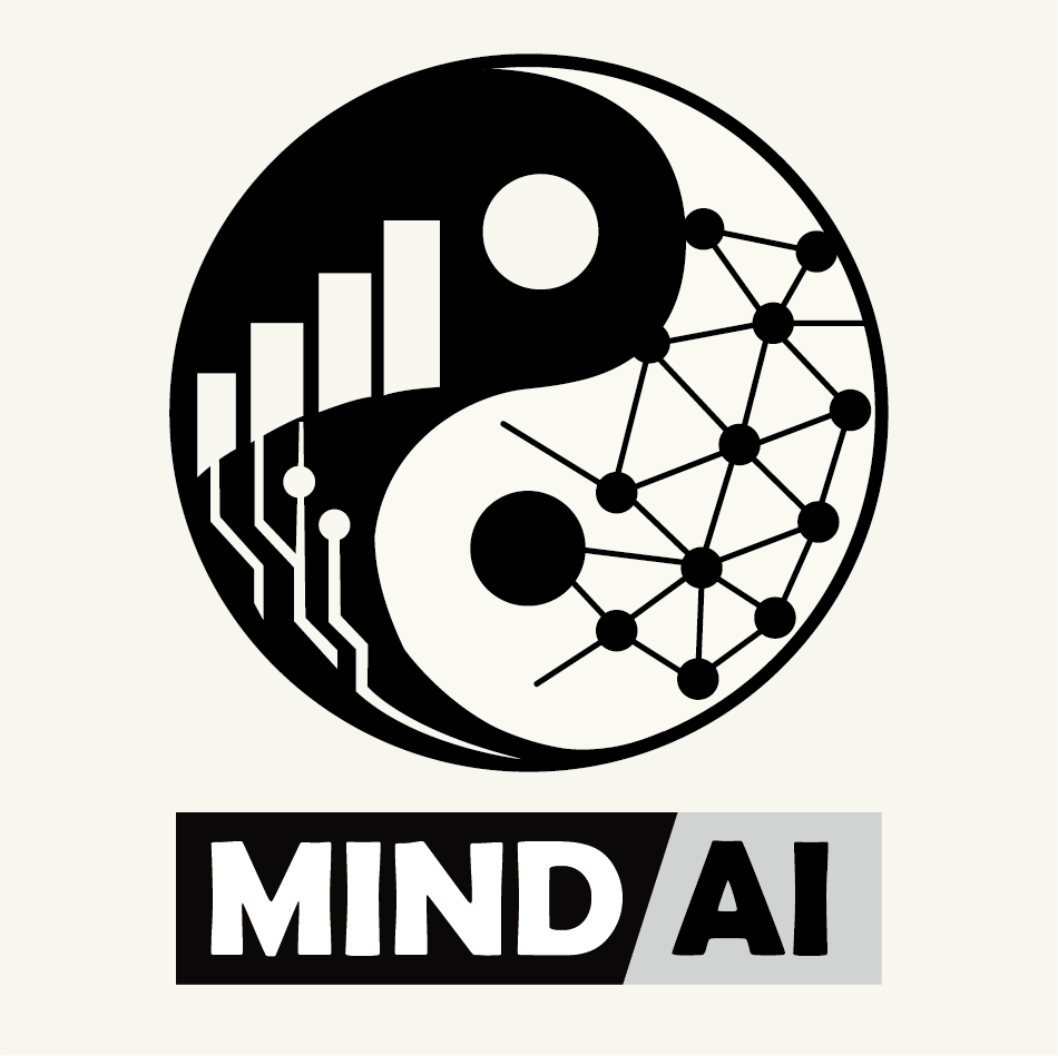
表 A-1 彙整證據對到判斷動作的完整對應，供實作 Mind Model 判斷器時逐列查表；表 A-2 為三層判斷的實作檢查清單。

表A-1　證據對 → 值 → 後續動作速查表

證據對 (E＋, E－)	值	知識狀態	後續動作
(有, 無)	t	明確成立	接受；證據存入長期記憶
(無, 有)	f	明確不成立	排除；保留審計軌跡
(有, 有)	b	衝突	標記衝突；溯源雙方來源；觸發定義對齊
(無, 無)	n	缺漏	標記待查；觸發補證據任務（查詢／感知）

表A-2　三層判斷實作檢查清單

層	檢查項目	判定要點
容器 Vc	內容物可替換？身份恆定？	公理 2-1；contains 與 hasPart 嚴格分開
SOM Vs	部件可拆？移除後同一性？	公理 2-2；三級分類必要／降級／非必要
抽象 Va	F(T) 完備？逐特徵檢驗？	交集判準 ∩F(T)；缺維度先補維度
聯合 J*	取真值下界；缺陷可歸因？	定理 5-1；n 補證、b 裁衝
通用	判斷附證據對？	公理 5-1；無證據對即無效判斷



www.longreat.net

张长丰 gamma@livemail.tw

张椁颍 mindaiworks@gmail.com